

CE-1115 · SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CRIPTOGRAFÍA

POST-CUÁNTICA

INTEGRANTES

José Andrés Arroyo Meoño

Daniel Duarte Cordero

Gustavo Adolfo Gamboa Mora

Kendall Adolfo Martínez Carvajal

José Andrés Vargas Torres

Instituto Tecnológico de Costa Rica · II Semestre 2026 · 29 de setiembre



¿Por qué rompe la criptografía actual?

HOY

RSA • ECC

Protegen banca, identidad, software y comunicaciones.



MAÑANA

Shor

Una máquina cuántica suficientemente potente rompe su fundamento matemático.

NO TODO ESTÁ IGUALMENTE AMENAZADO

AES ≠ RSA / ECC

La principal amenaza de Shor está en la criptografía asimétrica.

¿Qué es la criptografía post-cuántica?

Algoritmos clásicos, diseñados para resistir ataques de computadoras cuánticas.

01 • DÓNDE CORRE

En el hardware de hoy

Es software: corre en las computadoras y celulares actuales, sin necesitar una máquina cuántica.

02 • QUIÉN ES EL PRECURSOR TÉCNICO

Peter Shor

Presentó un algoritmo cuántico capaz de resolver eficientemente los algoritmos tradicionales

03 • CÓMO LO LOGRA

Encontrando el periodo

Usa superposición e interferencia cuántica, encontrando el periodo y facilitando la factorización

STORE NOW, DECRYPT LATER

Capturar hoy → descifrar después

La confidencialidad de largo plazo ya exige actuar antes de que exista la máquina.

Las soluciones que ya tenemos

NIST publicó los tres estándares el 13 de agosto de 2024.

ML-KEM

FIPS 203 • ANTES KYBER

Encapsula claves: dos partes acuerdan un secreto compartido. Reemplaza a RSA/ECDH.

→ **CONFIDENCIALIDAD**

ML-DSA

FIPS 204 • ANTES DILITHIUM

Firma digital basada en retículos. La opción general para reemplazar RSA/ECDSA.

→ **INTEGRIDAD Y AUTENTICIDAD**

SLH-DSA

FIPS 205 • ANTES SPHINCS+

Firma basada solo en funciones hash: respaldo si algún día fallan los retículos.

→ **INTEGRIDAD (RESPALDO)**

KEM ≠ FIRMA

Un KEM acuerda un secreto; una firma prueba autoría e integridad. No son intercambiables.

05 • EL RETO

El verdadero problema: migrar

LO VISIBLE

Cambiar el algoritmo

LO DIFÍCIL

**Encontrar toda la cripto,
priorizar, reemplazar
y probar.**

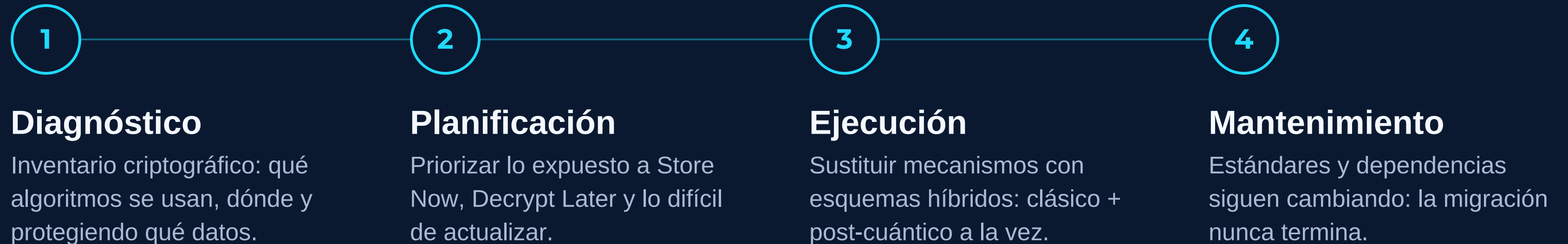
Sistemas legacy · cripto hard-coded · documentación incompleta · claves y firmas más grandes

Si la migración rompe la compatibilidad, se pierde **DISPONIBILIDAD.**

Fuentes: Näther et al. (2024) · Joseph et al. (2022)



¿Cómo se está haciendo la transición?



LA CLAVE EN TODAS LAS FASES

Cripto-agilidad = poder cambiar otra vez sin reconstruir todo.

Riesgo: si la negociación híbrida no está protegida, un atacante puede forzar la versión clásica (downgrade).

¿Dónde estamos hoy?

LISTO

2024

NIST publica los estándares FIPS 203, 204 y 205.

EN CURSO

>50 %

del tráfico humano en Cloudflare ya usa acuerdo de claves post-cuántico (oct 2025).

PENDIENTE

3,7 %

de los servidores de origen lo soportan; las firmas y certificados PQ recién empiezan.

IMPACTO EN 2026

30 ABR • IPsec post-cuántico

Cloudflare lo lanza con ML-KEM híbrido, probado con equipos Fortinet y Cisco.

10 JUN • Incidente

Un cambio en BoringSSL invalida certificados de clientes; se revierte. Golpe a la disponibilidad.

29 JUL • Firmas ML-DSA

Cloudflare habilita autenticación post-cuántica hacia servidores de origen.

La brecha ya no es algorítmica: es operativa.

Fuentes: NIST (2024) • Westerbaan (2025) • Goldberg (2026) • Valenta y Guthrie (2026)

Firmas post-cuánticas con ML-DSA

PASO 1 • CLAVES

Alice genera su par de claves ML-DSA-65

clave pública: 1952 B
la privada nunca se comparte

PASO 2 • FIRMA

Firma “Transferir 10000 colones a Bob”

firma: 3309 B

PASO 3 • VERIFICACIÓN

Bob verifica con la clave pública de Alice

✓ FIRMA VÁLIDA

PASO 4 • ATAQUE

Un atacante cambia 10000 por 90000

✗ FIRMA INVÁLIDA
modificación detectada

QUÉ DEMUESTRA

Integridad y autenticidad con un algoritmo que resiste a Shor (FIPS 204).

Google Colab • `liboqs-python` (Open Quantum Safe) • extra: ML-KEM-768

¿Qué aprendimos de la demo?

FIRMA



≈52x

más grande es la firma de ML-DSA que la de Ed25519.

CLAVE PÚBLICA



LA LECCIÓN

Más bytes, nueva ingeniería: la seguridad es comparable, pero certificados, protocolos y almacenamiento pesan más. Por eso las firmas PQ van más atrás.

ML-DSA-65: medido en nuestra demo · Ed25519 y RSA-2048: tamaños estándar de referencia · Westerbaan (2025)

¿Qué nos deja todo esto?

01 La amenaza es futura; el riesgo ya existe.

Store Now, Decrypt Later: lo cifrado hoy con RSA/ECC ya puede estar guardado.

02 Los estándares están listos; la migración no.

FIPS 203/204/205 (2024) listos; el acuerdo de claves avanza, las firmas van atrás.

03 Inventario + cripto-agilidad son la primera defensa.

Inventario criptográfico hoy, diseño cripto-ágil y defensa contra downgrade.

VACÍO ABIERTO

No hay una métrica común de cripto-agilidad ni criterios medibles de «organización preparada».

¡Gracias!
¿Preguntas?

¿Cómo buscamos y elegimos las fuentes?

BÚSQUEDA

Consensus • búsqueda web • set. 2026

FILTRO

Autoría • pertinencia • evidencia verificable

LECTURA

Título/resumen → lectura → matriz

SÍNTESIS

Amenaza • soluciones • migración

RESULTADO • 5 FUENTES

2 académicas

Joseph et al., Nature 2022
Näther et al., IEEE Access 2024

2 técnicas oficiales

NIST FIPS 203–205, 2024
CISA • NSA • NIST, 2023

1 de actualidad

Westerbaan, Cloudflare 2025

+ 2 casos de impacto

Cloudflare: IPsec PQ y firmas ML-DISA, 2026